

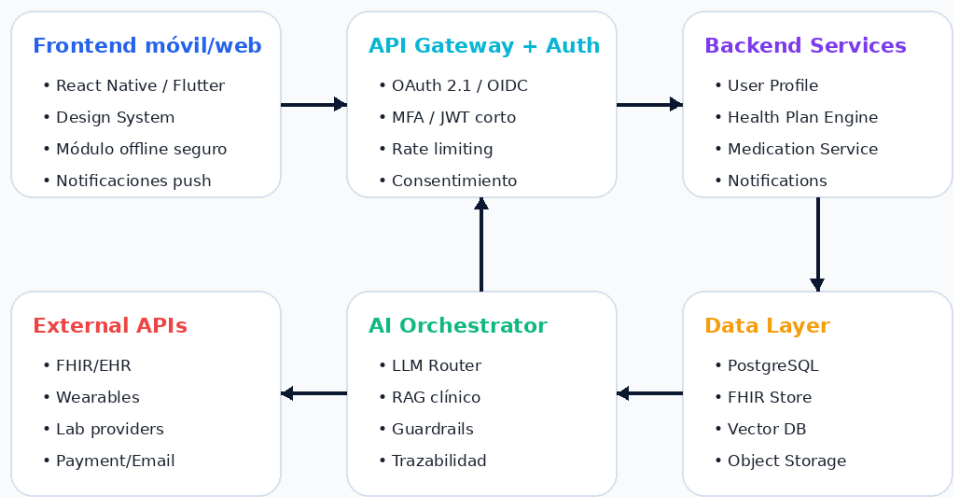
Wireframes y Arquitectura Técnica

App health-tech impulsada por inteligencia artificial para nutrición, biomarcadores, medicamentos, deporte y bienestar personalizado.

Documento profesional de producto digital · UX/UI · Arquitectura de software · IA conversacional

Arquitectura escalable de la app health-tech IA

Capas, servicios y flujo seguro de datos clínico-preventivos.



Principio rector: mínima exposición de datos, consentimiento explícito, IA asistiva y escalamiento médico cuando exista riesgo.

Versión conceptual v1.0 | Preparado para presentación de startup, hackathon o incubadora tecnológica.

1. Visión general del producto

VITA AI es una aplicación de salud preventiva personalizada que funciona como un asistente virtual de bienestar. Integra datos del usuario, biomarcadores, hábitos, medicamentos, actividad física y preferencias nutricionales para generar recomendaciones accionables y seguras. El producto no reemplaza el criterio médico; actúa como una capa de acompañamiento, educación, seguimiento y detección temprana de señales que requieren validación profesional.

La experiencia se diseña con estética premium, futurista y limpia: interfaces con jerarquía visual clara, tarjetas inteligentes, acciones rápidas y lenguaje conversacional. La arquitectura prioriza escalabilidad, seguridad, interoperabilidad clínica y trazabilidad de la IA.

2. Las 3 acciones más importantes del usuario

Acción crítica	Descripción funcional	Valor para el usuario	Pantallas clave
1. Subir o registrar datos de salud	Carga de exámenes de sangre, biomarcadores, hábitos, síntomas, metas y restricciones.	Permite que la IA personalice recomendaciones y detecte señales preventivas.	Dashboard, Blood Test Analysis, Profile
2. Conversar con el asistente IA	El usuario pregunta, recibe explicaciones, entiende resultados y solicita planes.	Reduce fricción, democratiza información y guía decisiones diarias.	AI Chat, Dashboard
3. Ejecutar y confirmar el plan personalizado	Seguir plan nutricional, rutinas, medicamentos y check-ins diarios.	Convierte datos en hábitos medibles y mejora adherencia.	Nutrition, Workout, Medications

3. Principios UX/UI del producto

Principio	Aplicación en la app	Decisión de diseño
Claridad preventiva	La app prioriza mensajes accionables, no diagnósticos alarmistas.	Semáforos de riesgo, etiquetas de estado y lenguaje prudente.
Personalización visible	Cada recomendación explica por qué aparece.	Tarjetas “Insight IA” con factores considerados.
Seguridad emocional	La app evita generar ansiedad médica.	Mensajes de límites, escalamiento médico y tono empático.
Acción rápida	El usuario debe poder avanzar sin navegar demasiado.	Botones primarios: subir examen, chatear, iniciar plan.
Privacidad por diseño	El usuario controla datos y permisos.	Perfil con consentimiento granular, exportación y revocación.

4. Mapa de navegación y flujo del usuario

Flujo principal: Splash Screen -> Login -> Dashboard -> AI Chat / Blood Test Analysis / Nutrition / Workout / Medications -> Profile. El Dashboard actúa como centro de control, mientras que AI Chat funciona como interfaz transversal para explicar y ajustar recomendaciones.

Flujo de datos y funcionamiento interno



Loop de aprendizaje seguro

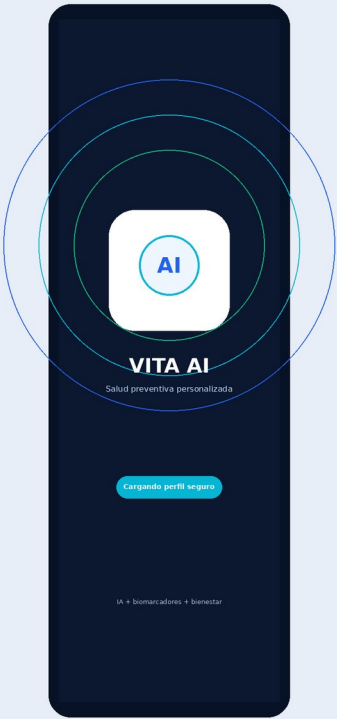
Cada interacción genera señales agregadas: adherencia, respuesta al plan, síntomas, desviaciones y preferencias. La IA ajusta recomendaciones bajo límites de seguridad y registra trazabilidad para auditoría.

Flujo funcional recomendado

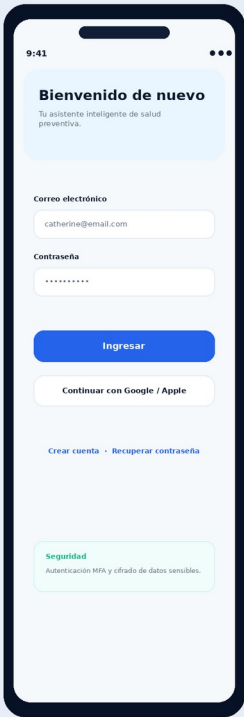
1. El usuario accede de forma segura con autenticación multifactor opcional.
2. Completa perfil de salud, objetivos, restricciones y consentimiento de uso de datos.
3. Sube exámenes clínicos o conecta fuentes externas como wearables o laboratorios.
4. La IA interpreta datos, identifica prioridades y genera recomendaciones explicables.
5. El usuario ejecuta planes diarios y confirma adherencia mediante check-ins.
6. El sistema aprende de la respuesta del usuario y ajusta planes bajo reglas de seguridad.

5. Wireframes obligatorios por pantalla

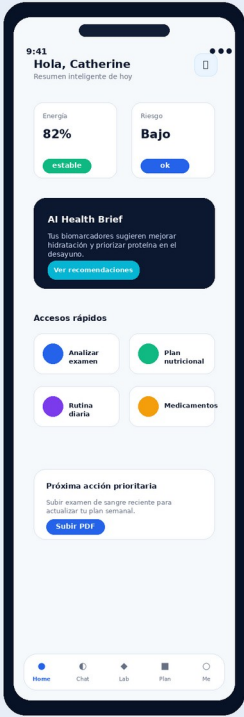
Splash Screen

	Objetivo: Presentar la marca, transmitir confianza tecnológica y preparar la carga segura de sesión. UX: Debe ser breve, elegante y tranquilizador. Evita saturar al usuario con información médica antes del acceso. Flujo: Splash -> validación de sesión -> Login o Dashboard Componentes: • Logo premium • Claim de salud preventiva • Animación de carga • Estado de conexión segura Acciones del usuario: • Abrir app • Esperar carga • Pasar automáticamente a Login o Dashboard si hay sesión activa
---	--

Login

	Objetivo: Permitir acceso seguro y reducir fricción de entrada. UX: La prioridad es seguridad sin sensación de complejidad. El usuario entiende que sus datos son sensibles y protegidos. Flujo: Login -> autenticación -> consentimiento inicial -> Dashboard Componentes: • Correo/contraseña • Acceso social • Recuperar contraseña • MFA • Mensaje de privacidad Acciones del usuario: • Ingresar credenciales • Activar MFA • Crear cuenta o recuperar acceso
---	---

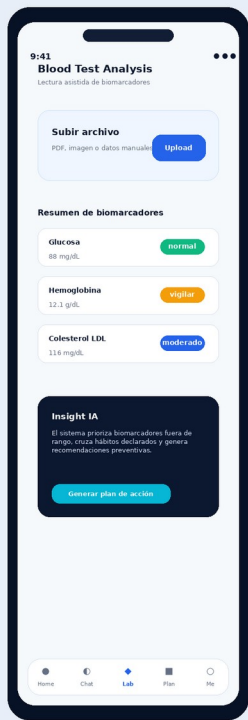
Dashboard principal

	Objetivo: Mostrar un resumen accionable del estado del usuario y sus próximas prioridades. UX: Centro de mando con tarjetas limpias. Debe responder “qué debo hacer hoy”. Flujo: Dashboard -> módulos verticales o AI Chat Componentes: • AI Health Brief • Métricas resumidas • Accesos rápidos • Próxima acción prioritaria • Navegación inferior Acciones del usuario: • Subir examen • Abrir chat IA • Revisar plan recomendado
---	--

AI Chat

	Objetivo: Resolver dudas y convertir datos complejos en lenguaje claro. UX: Interacción natural, guiada y segura. Debe evitar respuestas absolutas y promover validación profesional cuando aplique. Flujo: AI Chat <-> Orquestador IA <-> módulos de salud Componentes: • Conversación • Sugerencias inteligentes • Aviso de límites médicos • Entrada multimodal • Historial Acciones del usuario: • Preguntar a la IA • Adjuntar examen • Solicitar plan o explicación
---	---

Blood Test Analysis



Objetivo: Analizar biomarcadores y priorizar señales preventivas.

UX: El usuario ve resultados simplificados, pero con suficiente contexto para no malinterpretarlos.

Flujo: Blood Test -> OCR/parser -> normalización -> análisis IA -> recomendaciones

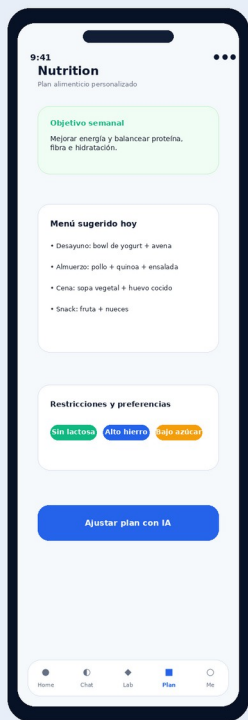
Componentes:

- Carga de archivos
- Lista de biomarcadores
- Semáforo de estado
- Insight IA
- Plan de acción

Acciones del usuario:

- Subir examen
- Revisar biomarcadores
- Generar plan de acción

Nutrition



Objetivo: Crear y ajustar planes alimenticios personalizados.

UX: El plan debe sentirse flexible y realista, no una dieta rígida.

Flujo: Nutrition -> motor de recomendaciones -> seguimiento de adherencia

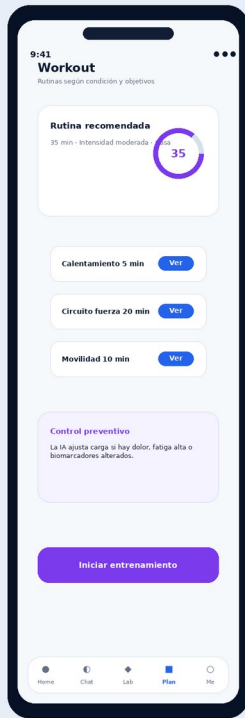
Componentes:

- Objetivo semanal
- Menú sugerido
- Restricciones
- Preferencias
- Botón ajustar con IA

Acciones del usuario:

- Revisar menú
- Editar restricciones
- Ajustar plan con IA

Workout



Objetivo: Recomendar rutinas según estado, objetivos y señales de fatiga.

UX: La app adapta carga y evita recomendaciones riesgosas cuando hay alerta de salud.

Flujo: Workout -> plan engine -> feedback -> ajuste progresivo

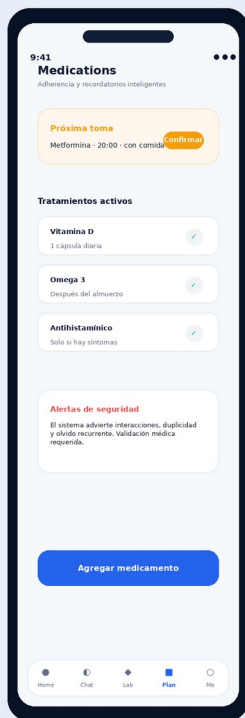
Componentes:

- Rutina diaria
- Duración/intensidad
- Ejercicios
- Control preventivo
- Inicio de entrenamiento

Acciones del usuario:

- Iniciar rutina
- Reportar dolor/fatiga
- Guardar progreso

Medications



Objetivo: Aumentar adherencia y seguridad en recordatorios de medicamentos.

UX: La interfaz debe ser precisa, clara y con baja carga cognitiva.

Flujo: Medications -> reminders -> historial de adherencia -> alertas

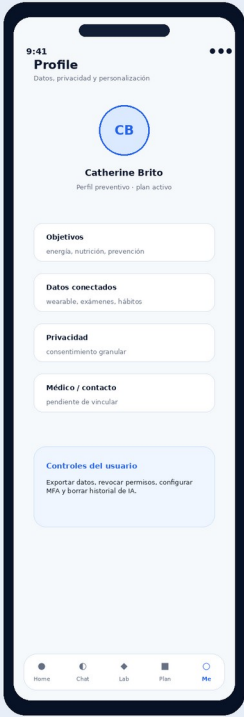
Componentes:

- Próxima toma
- Tratamientos activos
- Confirmación
- Alertas de seguridad
- Agregar medicamento

Acciones del usuario:

- Confirmar toma
- Agregar medicamento
- Revisar alertas

Profile

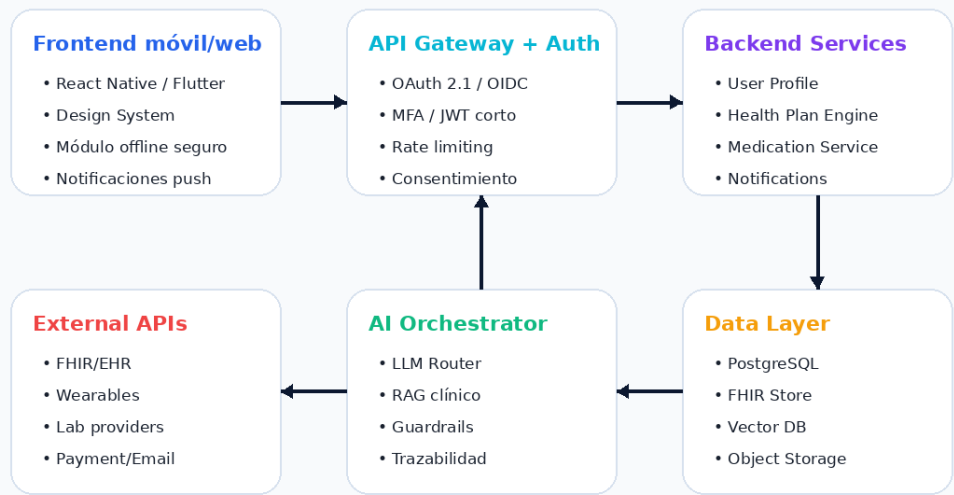
	Objetivo: Gestionar identidad, preferencias, privacidad y datos conectados. UX: El usuario debe sentir control. La privacidad no queda escondida. Flujo: Profile -> Auth/Consent -> Data Layer Componentes: • Avatar/perfil • Objetivos • Fuentes conectadas • Consentimientos • Exportar/borrar datos Acciones del usuario: • Editar objetivos • Gestionar permisos • Exportar o borrar datos
---	--

6. Arquitectura técnica propuesta

La arquitectura se plantea como una plataforma modular orientada a servicios. El frontend consume APIs seguras expuestas por un API Gateway, mientras el backend separa dominios críticos: identidad, perfil de salud, análisis de biomarcadores, recomendaciones, medicamentos, notificaciones e IA conversacional. Para interoperabilidad clínica se recomienda diseñar modelos compatibles con HL7 FHIR, estándar ampliamente utilizado para intercambio electrónico de información sanitaria. La seguridad de la aplicación debe alinearse con controles verificables como OWASP ASVS, y los riesgos propios de IA generativa deben gestionarse con la guía OWASP Top 10 for LLM Applications 2025.

Arquitectura escalable de la app health-tech IA

Capas, servicios y flujo seguro de datos clínico-preventivos.



Principio rector: mínima exposición de datos, consentimiento explícito, IA asistiva y escalamiento médico cuando exista riesgo.

6.1 Capas de arquitectura

Capa	Responsabilidad	Componentes sugeridos	Consideraciones
Frontend móvil/web	Experiencia de usuario, captura de datos y visualización de planes.	React Native o Flutter; app web administrativa; design system; gestión de estado.	Validaciones locales, accesibilidad, modo oscuro, mensajes de límite médico.
API Gateway	Entrada única a servicios y control de tráfico.	REST/GraphQL Gateway; rate limiting; WAF; versionado de APIs.	Debe registrar trazabilidad sin exponer datos sensibles.
Autenticación y consentimiento	Identidad, sesión, permisos y control del usuario sobre sus datos.	OAuth 2.1/OIDC; MFA; JWT de corta duración; refresh tokens; consentimiento granular.	Separar identidad de datos clínicos; revocación clara de permisos.
Backend de dominio	Procesamiento de salud, planes, medicamentos y hábitos.	User Service; Health Profile; Biomarker Service; Nutrition Engine; Workout Engine; Medication Service.	Servicios desacoplados para escalar por módulo.
Orquestador IA	Coordina LLM, reglas, RAG y guardrails.	Prompt manager; router de modelos; vector DB; evaluador de riesgo; auditoría de respuestas.	Debe limitar agencia, validar salidas y activar derivación médica.
Datos y almacenamiento	Persistencia segura y analítica.	PostgreSQL; FHIR Store; Object Storage cifrado; Vector DB; data warehouse.	Cifrado en tránsito y reposo; backups; minimización de datos.

6.2 APIs internas y externas

API / Servicio	Uso principal	Entradas	Salidas
Auth API	Registro, login, MFA, tokens y recuperación.	Credenciales, proveedor social, OTP.	JWT, refresh token, estado de sesión.
Profile API	Datos personales, objetivos, preferencias y consentimientos.	Objetivos, edad, restricciones, permisos.	Perfil actualizado, consentimiento vigente.
Biomarker API	Carga, extracción y normalización de exámenes.	PDF, imagen, valores manuales, unidades.	Biomarcadores normalizados, rangos, flags.
AI Chat API	Conversación con el asistente.	Mensaje, contexto autorizado,	Respuesta, fuentes internas,

		adjuntos.	siguiente acción.
Nutrition API	Generación y ajuste de plan alimenticio.	Objetivo, restricciones, biomarcadores, preferencias.	Menú, recomendaciones, lista de compras.
Workout API	Rutinas adaptativas y seguimiento.	Objetivo, nivel, fatiga, restricciones.	Rutina, intensidad, progresión.
Medication API	Recordatorios y adherencia.	Medicamento, dosis, horario, confirmaciones.	Alertas, historial, próximas tomas.
FHIR / EHR API	Interoperabilidad con sistemas clínicos.	Patient, Observation, MedicationRequest, DocumentReference.	Datos clínicos estandarizados cuando exista integración autorizada.
Wearables API	Actividad, sueño, frecuencia cardíaca y gasto energético.	Datos de dispositivo conectado.	Señales para ajustar planes y alertas.

6.3 Flujo de datos interno

- 7. El usuario crea sesión y acepta consentimiento de tratamiento de datos.
- 8. El frontend envía datos al API Gateway con token válido y scopes mínimos.
- 9. El backend valida formato, permisos, calidad de datos y unidad de medida.
- 10. Los datos estructurados se guardan en base transaccional y los documentos en almacenamiento cifrado.
- 11. El orquestador IA recibe únicamente el contexto necesario, aplica RAG y reglas de seguridad.
- 12. La respuesta se valida antes de mostrarse al usuario y se guarda auditoría técnica.
- 13. Los planes se transforman en acciones: menús, rutinas, recordatorios y check-ins.
- 14. Las señales de adherencia y feedback retroalimentan el motor de personalización.

7. IA integrada: funcionamiento y guardrails

Módulo IA	Función	Cómo opera	Control de riesgo
IA conversacional	Responder dudas y explicar recomendaciones.	LLM con contexto autorizado, memoria limitada y prompts controlados.	No emite diagnósticos definitivos; deriva a médico ante señales críticas.
RAG clínico-preventivo	Recuperar contenido interno validado.	Vector DB con guías, rangos, glosarios y políticas de producto.	Fuentes curadas; evita inventar rangos o instrucciones sensibles.
Análisis de biomarcadores	Interpretar valores y priorizar señales.	Normalización de unidades, comparación con rangos y reglas por perfil.	Etiquetas de incertidumbre; recomienda validación clínica.
Motor de planes	Generar nutrición, ejercicio y hábitos.	Combina objetivos, preferencias, restricciones y señales recientes.	Evita dietas extremas, sobreentrenamiento e interacciones riesgosas.
Clasificador de riesgo	Detectar mensajes o datos que requieren atención.	Reglas + modelo de clasificación de síntomas/alertas.	Escalamiento: “consulta médica”, “emergencia”, o “seguimiento”.
Auditoría de IA	Trazabilidad y mejora continua.	Registro de prompt, versión de modelo, respuesta y validaciones.	Monitoreo de sesgo, alucinaciones y seguridad operacional.

8. Seguridad, privacidad y cumplimiento

Por tratar datos de salud, la seguridad debe asumirse desde el diseño. OWASP ASVS ofrece una base para verificar controles técnicos de aplicaciones web, mientras OWASP Top 10 for LLM Applications 2025 identifica riesgos específicos de IA como prompt injection, exposición de información sensible, supply chain, envenenamiento de datos, manejo inseguro de salidas y consumo no acotado. En el producto, estos riesgos se traducen en controles concretos.

Riesgo	Control recomendado	Implementación
Acceso no autorizado	MFA, sesiones cortas, scopes mínimos, bloqueo por anomalías.	OAuth/OIDC, JWT corto, refresh token rotativo, detección de dispositivos.

Exposición de datos sensibles	Cifrado, tokenización y minimización.	TLS 1.3, cifrado AES-256 en reposo, logs sin datos clínicos.
Prompt injection	Separación de instrucciones, validación de entradas y políticas de sistema.	Sanitización, filtros, aislamiento de herramientas, RAG con permisos.
Salida insegura de IA	Validación antes de mostrar o ejecutar.	Moderación, clasificadores de riesgo, reglas clínicas y disclaimers.
Errores médicos por interpretación	Sistema asistivo, no diagnóstico.	Alertas de incertidumbre y recomendación de consulta profesional.
Pérdida de trazabilidad	Auditoría técnica y versionado.	Registro de modelo, prompt, contexto, respuesta y evaluación.
Uso indebido de documentos	Control de acceso y expiración.	URLs firmadas, object storage cifrado, políticas de retención.

9. Modelo de base de datos conceptual

Entidad	Campos clave	Relaciones
User	id, email_hash, auth_provider, status, created_at	1:1 HealthProfile; 1:N Consent; 1:N Session
HealthProfile	user_id, goals, restrictions, conditions_declared, preferences	Pertenece a User; alimenta planes IA
BiomarkerRecord	user_id, test_date, source_file_id, biomarker, value, unit, flag	N:1 User; N:1 Document
AIConversation	user_id, thread_id, model_version, risk_level, created_at	N:1 User; contiene mensajes auditable
NutritionPlan	user_id, week_start, objective, meals_json, status	N:1 User; usa BiomarkerRecord
WorkoutPlan	user_id, intensity, exercises_json, adherence_score	N:1 User; usa feedback
MedicationSchedule	user_id, drug_name, dose, frequency, next_reminder	N:1 User; genera MedicationEvent
Consent	user_id, scope, granted, revoked_at, version	N:1 User; controla acceso a datos

10. Componentes del sistema

Componente	Tipo	Responsabilidad	Escalabilidad
Mobile App	Cliente	Interfaz principal del usuario y captura de señales.	CDN para assets; releases por canal.
Admin / Clinical Review Portal	Cliente web	Revisión interna, QA de contenido y soporte.	Separado por roles y permisos.
API Gateway	Infraestructura	Control de entrada, cuotas y versionado.	Autoescalado horizontal.
Health Services	Backend	Servicios de dominio de salud y bienestar.	Microservicios o modular monolith inicial.
AI Orchestrator	Backend IA	Coordinar modelos, RAG, reglas y evaluación.	Colas, caché y balanceo por carga.
Event Bus	Infraestructura	Eventos de recordatorios, adherencia y analítica.	Kafka/PubSub/SQS según nube.
Data Stores	Datos	Persistencia transaccional, documentos y embeddings.	Particionado, backups y réplicas.
Monitoring & Audit	Operación	Observabilidad, seguridad y trazabilidad IA.	Dashboards, alertas y SIEM.

11. Roadmap técnico sugerido

Fase	Objetivo	Entregables técnicos
MVP 0.1	Validar experiencia central.	Login, Dashboard, AI Chat, carga manual de biomarcadores, planes básicos.

MVP 0.2	Automatizar análisis y personalización.	OCR/parser de exámenes, Nutrition, Workout, Medications, trazabilidad IA.
Beta privada	Seguridad y escalabilidad inicial.	MFA, consentimiento granular, auditoría, métricas de uso, guardrails avanzados.
Beta clínica / wellness partners	Interoperabilidad y alianzas.	FHIR-ready APIs, integración wearables, portal administrativo, reportes.
Escala regional	Producto robusto y multi-mercado.	Arquitectura multi-tenant, localización, data warehouse, observabilidad avanzada.

12. Métricas UX, producto y tecnología

Dimensión	Métrica	Interpretación
Activación	% usuarios que completan perfil y primera carga de datos.	Mide si la propuesta de valor se entiende desde el onboarding.
Adherencia	Confirmaciones de medicamentos, comidas y entrenamientos.	Mide ejecución real del plan personalizado.
Uso IA	Consultas por usuario, satisfacción de respuesta, reintentos.	Mide utilidad del asistente conversacional.
Precisión operativa	Errores de OCR, datos incompletos, rangos no reconocidos.	Mide calidad del procesamiento de biomarcadores.
Seguridad	Eventos de acceso anómalo, fallos MFA, prompts bloqueados.	Mide postura de seguridad y abuso potencial.
Escalabilidad	Latencia p95, costo por conversación, throughput API.	Mide viabilidad técnica y costos.
Confianza	Reportes de confusión, derivaciones médicas aceptadas, NPS.	Mide percepción responsable del producto.

13. Conclusión estratégica

La propuesta combina una experiencia de usuario premium con una arquitectura robusta para datos sensibles y una capa de IA responsable. Los wireframes priorizan tres comportamientos críticos: cargar datos de salud, conversar con la IA y ejecutar planes personalizados. Técnicamente, la solución debe crecer desde un MVP modular hacia una plataforma interoperable, auditable y escalable. Su ventaja competitiva está en convertir datos complejos en acciones simples, preventivas y personalizadas, manteniendo límites éticos claros frente a decisiones médicas.

14. Referencias técnicas consultadas

- HL7 International. (2024). FHIR Release 4 specification. <https://hl7.org/fhir/R4/>
- OWASP Foundation. (2025). OWASP Top 10 for Large Language Model Applications. <https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/>
- OWASP Foundation. (2024). Application Security Verification Standard (ASVS). <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>